Soit le modèle relationnel suivant relatif à la gestion des notes annuelles d'une promotion d'étudiants :

- ETUDIANT(NEtudiant, Nom, Prénom)
- MATIERE(CodeMat, LibelléMat, CoeffMat)
- EVALUER(#NEtudiant, #CodeMat, Date, Note)

Exprimez en SQL les requêtes suivantes :

1. Quel est le nombre total d'étudiants ?
2. Quelles sont, parmi l'ensemble des notes, la note la plus haute et la note la plus basse ?
3. Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières ?
4. Quelles sont les moyennes par matière ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)
5. Quelle est la moyenne générale de chaque étudiant ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)
6. Quelle est la moyenne générale de la promotion ? Avec la vue MGETU de la question 5
7. Quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion? Avec la vue MGETU de la question 5

Réponses :

1. Quel est le nombre total d'étudiants ?
   ?
   ```
   SELECT count(*) FROM ETUDIANT
   ```
2. Quelles sont, parmi l'ensemble des notes, la note la plus haute et la note la plus basse ?
   ?
   ```
   SELECT MIN(Note) as 'plus basse note', MAX(Note) as 'plus haute note' FROM EVALUER
   ```
3. Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières ?
   ?
   ```
   SELECT E.NEtudiant, M.LibelléMat, AVG(EV.Note) AS MoyEtuMat
   FROM EVALUER EV, MATIERE M, ETUDIANT E WHERE EV.CodeMat = M.CodeMat
   AND EV.NEtudiant = E.NEtudiant
   GROUP BY E.NEtudiant, M.LibelléMat
   ```
4. Quelles sont les moyennes par matière ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)
   ?
   ```
   SELECT LibelleMat, AVG(MoyEtuMat) FROM MOYETUMAT GROUP BY LibelleMat
   ```
5. Quelle est la moyenne générale de chaque étudiant ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)
   ?
   ```
   SELECT NEtudiant, SUM(MoyEtuMat*CoeffMat)/SUM(CoeffMat) AS MgEtu FROM MOYETUMAT GROUP BY NEtudiant
   ```
6. Quelle est la moyenne générale de la promotion ? Avec la vue MGETU de la question 5 :
   ?
   ```
   SELECT AVG(MgEtu) FROM MGETU
   ```
7. Quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion? Avec la vue MGETU de la question 5
   ?
   ```
   SELECT NEtudiant , Nom , Prenom , MgEtu FROM MGETU
   WHERE MgEtu >= (SELECT AVG(MgEtu) FROM MGETU)
   ```